

Práctica 1 de Comercio Electrónico

Presentación

Esta Práctica se centra en los conceptos aprendidos en los diferentes módulos de la asignatura, realizando el desarrollo de una tienda online básica a través de PHP/MySQL.

Para llevarla a cabo, se deberá trabajar en un ordenador con el entorno de Apache XAMPP, donde se desplegará la solución.

Competencias

- Capacidad de comunicación escrita en el ámbito académico y profesional.
- Capacidad para adaptarse a las tecnologías y a los futuros entornos actualizando las competencias profesionales.
- Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.
- Capacidad para aplicar las técnicas específicas de tratamiento, almacenamiento y administración de datos.
- Capacidad para proponer y evaluar diferentes alternativas tecnológicas para resolver un problema concreto.

Objetivos

- Creación de una tienda online básica con HTML, CSS, PHP y MySQL.

Recursos

Básicos

- Módulo “Desarrollo y administración web con bases de datos”.

Complementarios

- <https://www.php.net/manual/en/>
- Anexos 1, 2 y 3.

Criterios de evaluación

La práctica tiene como objetivo familiarizarse con la programación web para crear una tienda online con los puntos básicos de todo comercio electrónico.

Por importancia de cara a la nota se podría repartir de la siguiente manera:

- Realización del punto 1) y punto 2) de la práctica (50%)
- Realización del punto 3) (20%)
- Realización del punto 4) (30%)
- Realización del punto 5) (opcional para subir nota)

En la evaluación no es estrictamente necesario completar todos los puntos para aprobar. No obstante, se debe tener en cuenta que los puntos 1 y 2 son un requisito necesario para poder realizar con éxito el resto de los puntos.

El punto 5 es opcional para quien quiera subir nota y compensar otros apartados no realizados o no completados.

Formato y fecha de entrega

La solución debe entregarse en un archivo comprimido .zip o .rar llamado **ApellidosNombre_CE_Practica1** que contendrá los diferentes archivos de solución de la práctica (archivos php, css, base de datos en formato .sql, etc.) y un documento PDF con el estado de la práctica.

La entrega debe ser como máximo el **miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 23:59h**, en el buzón de entrega de actividades del Aula Virtual de la asignatura.

IMPORTANTE: Para que la herramienta de detección de plagio funcione correctamente, es muy importante no incluir el enunciado de esta actividad en el documento de respuestas.

Descripción de la práctica a realizar

Enunciado

En este documento se hace una descripción de la práctica 1 de la asignatura de Comercio Electrónico. La práctica consiste en la implementación de una tienda virtual básica a partir de diferentes puntos y se basa en la teoría que se ha visto en el módulo “Gestión de la Información” de los módulos didácticos de la asignatura.

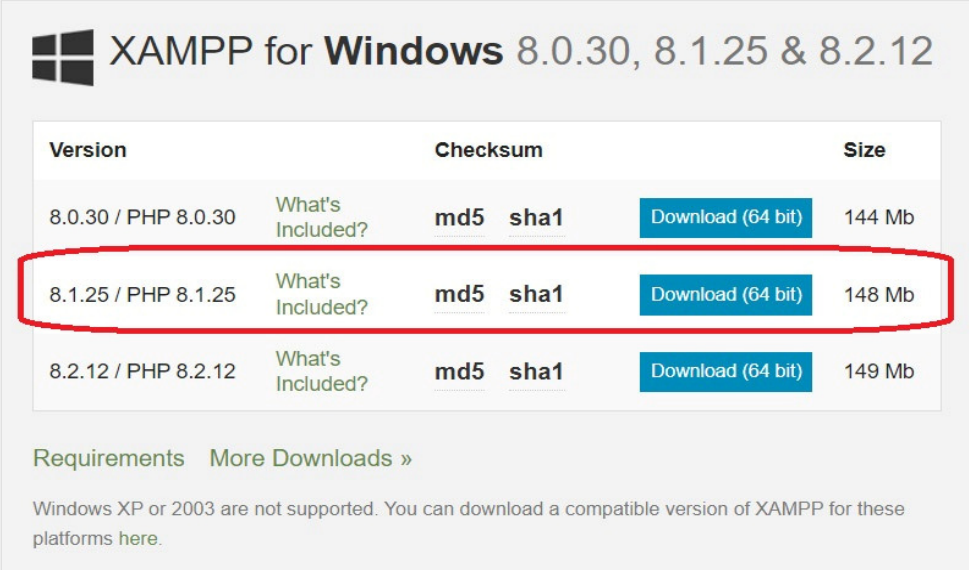
Introducción

Para desarrollar la tienda virtual se necesitarán los siguientes elementos tecnológicos:

- **Sistema operativo:** se puede trabajar con cualquier sistema operativo (Windows/MacOS/ Linux) sobre el que se instalará el aplicativo XAMPP (incluye servidor web Apache, MySQL y PHP).

La herramienta XAMPP, disponible para Windows, MacOS y Linux, se puede consultar en este enlace: <https://www.apachefriends.org/es/index.html>.

Se recomienda descargar y usar la versión 8.1.x con PHP 8.1.x para posterior compatibilidad con la práctica 2. Para ello se puede descargar dicha versión 8.1.x desde este enlace: <https://www.apachefriends.org/download.html>



Version	Checksum	Size
8.0.30 / PHP 8.0.30	What's Included? md5 sha1	Download (64 bit) 144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	What's Included? md5 sha1	Download (64 bit) 148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	What's Included? md5 sha1	Download (64 bit) 149 Mb

Requirements More Downloads »

Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

Consideraciones generales:

- No se puede hacer uso de CMS como PrestaShop, Woocommerce, Magento o similares. Debe ser una programación básica pero hecha desde cero mediante HTML/CSS y PHP.
- Se pueden usar frameworks de PHP tipo Laravel o Symfony, pero no está dentro del alcance de esta práctica el aprender a usarlos.

Descripción de los puntos

A continuación se describen los puntos que conforman la práctica.

1. Diseño e implementación de la base de datos de la tienda.
2. Creación de la estructura básica en HTML/PHP de la tienda.
3. Gestión del carrito.
4. Gestión del proceso de compra online.
5. Creación de un panel de administración para consulta de los pedidos (opcional).

Punto 1: diseño e implementación de la base de datos de la tienda.

Se deberán crear las tablas relacionales necesarias de la tienda online usando el phpMyAdmin directamente o mediante la importación de un fichero .sql con la estructura de la misma.

Se identificarán los datos necesarios a almacenar en las tablas de la base de datos y crear ésta en base a dicha información y sus relaciones.

Nota importante: es obligatorio que los productos y categorías queden almacenados en las tablas correspondientes de la base de datos y la tienda lea y cargue dichos productos y categorías de manera dinámica.

También será necesaria la creación de un usuario y contraseña en el entorno phpMyAdmin para poder acceder a la base de datos a través de los archivos PHP correspondientes.

Se puede utilizar de referencia la estructura de la base de datos del tema 3 de teoría, punto 2.2.1, aunque no es necesario implementar todas las opciones que aparecen como estados de pedido, idiomas o facturación.

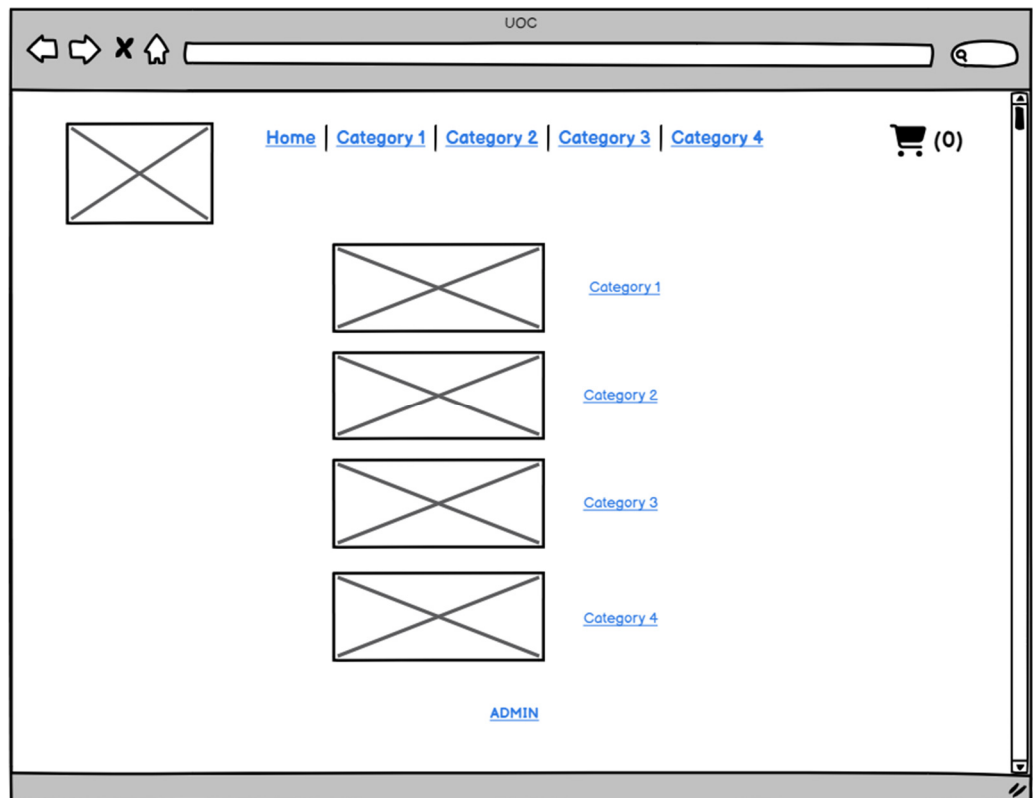
Punto 2: creación de la estructura básica en HTML/PHP de la tienda.

Una estructura básica válida podría ser la siguiente (se incluyen todos los puntos pedidos en la práctica con imágenes orientativas del diseño básico de cada sección):

Página de inicio

Página donde se muestran las categorías. Por ejemplo, en una tienda de calzado, las categorías podrían ser: botas, zapatos, sandalias, etc.

Importante: es obligatorio que aparezcan las categorías de manera dinámica, es decir, se deben cargar directamente de la base de datos mostrando el nombre de la categoría y creando un enlace que permita visitar los productos de cada categoría como se explica en el siguiente apartado “Página de categorías”.



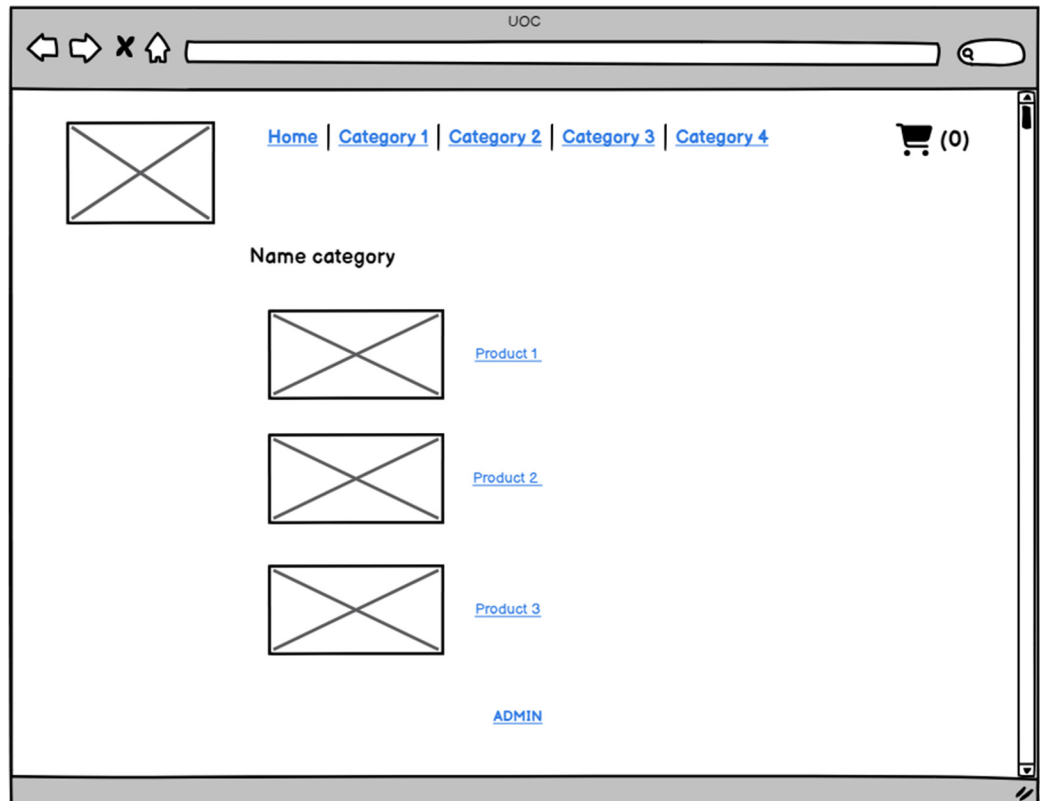
Ejemplo de página de inicio

Página de categorías

Listado de los productos de dicha categoría.

Estas categorías y sus productos asociados se deben cargar de la tabla correspondiente de la base de datos.

Las categorías deben tener una imagen asociada que se mostrará en el listado de categorías, así como un título descriptivo de la misma.



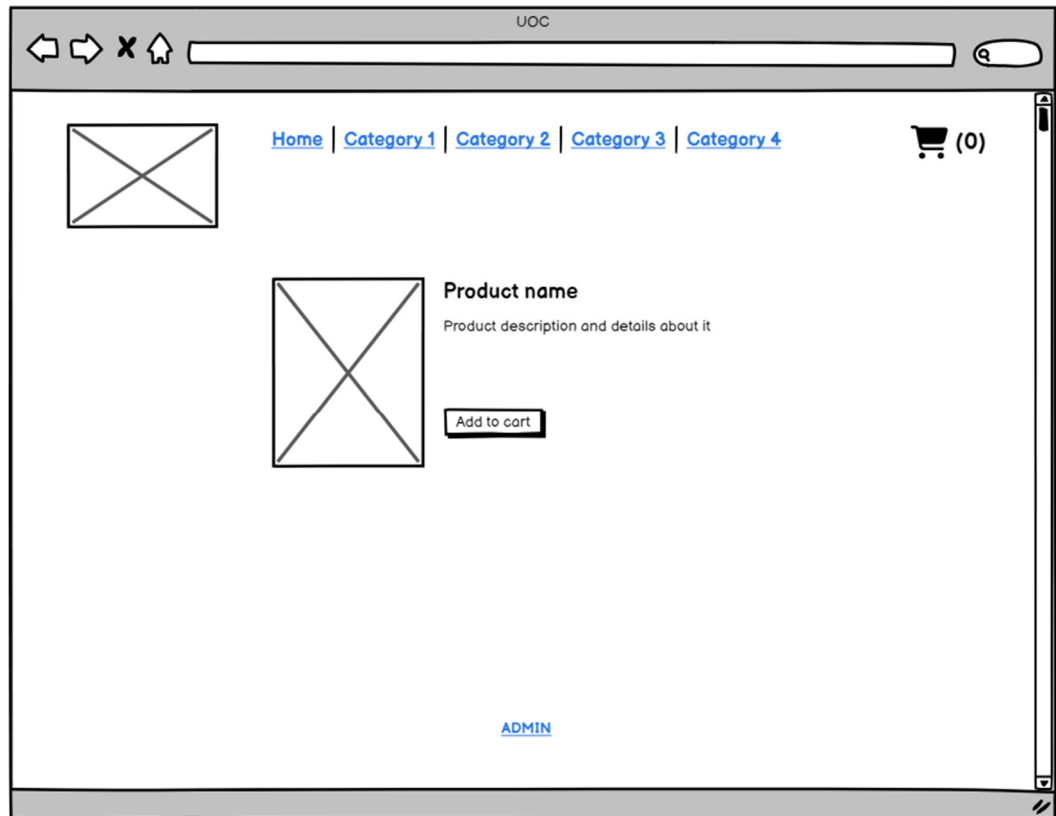
Ejemplo de página de categoría

Página de producto

Información del producto y opción de añadir al carrito de la compra.

La información de cada producto se debe cargar de la tabla correspondiente de la base de datos.

Los productos deben tener al menos una imagen asociada que se mostrará en la página de producto.



Ejemplo de página de producto

Página del carrito

Se muestra el contenido del carrito actual y se permite la compra. Se amplía información en el punto 3.

Página de compra

Resumen del carrito y formulario para realizar el pedido. Se amplía información en el punto 4.

Página de administración (opcional)

Visualización de los detalles de los pedidos almacenados. Se amplía información en el punto 5.

En estos puntos de creación de la estructura básica de la tienda se pueden desarrollar las opciones de diseño de CSS y JavaScript que se considere necesario para el código.

Las imágenes anteriores de cada sección son la versión básica y sólo sirven para orientar.

Se puede optar por el diseño que cada alumno y alumna decida realizar en su tienda online siempre que se cumplan los requisitos solicitados.

Nota: se puede hacer uso de cualquier plantilla HTML + CSS existente o de la biblioteca Bootstrap para facilitar el trabajo.

Punto 3: gestión del carrito.

Creación de la lógica en PHP necesaria para la gestión de un carrito de compra online básico.

Como puntos a desarrollar de cara a obtener una mayor nota se puede considerar la realización de las siguientes características:

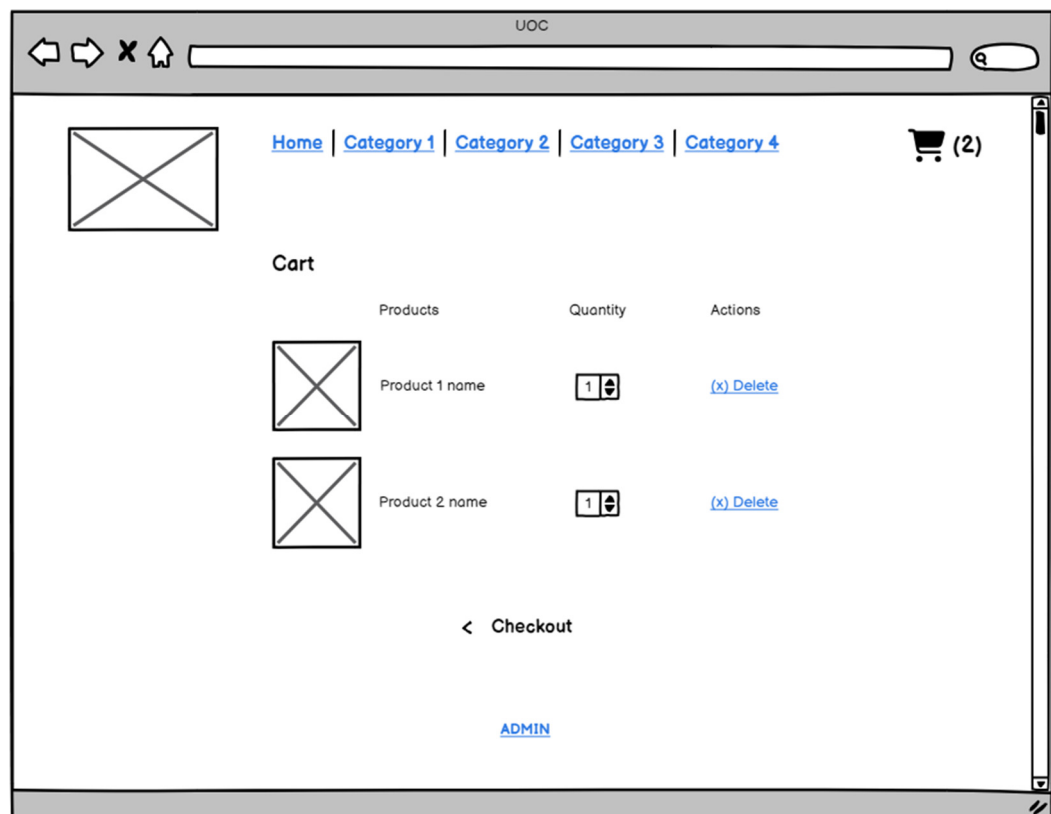
- Acceso al carrito en todas las páginas de la tienda online.
- Gestión de las cantidades de un mismo producto: si se añade varias veces el mismo producto, el sistema podría recalcular la cantidad de dicho producto en lugar de añadirlo unitariamente.
- Opción de eliminar productos del carrito.

Existen múltiples opciones sobre la realización de un carrito con PHP: variables SESSION o COOKIES.

En los anexos 1 y 2 de este documento se introduce el uso de ambas variables. Se deja a vuestra elección usar la que más se adapte a vuestro criterio.

En el anexo 3 también se encontrarán enlaces de interés para resolver las partes más complejas de la tienda.

A continuación, se muestra una imagen orientativa de lo que podría ser la implementación del carrito:



Punto 4: gestión del proceso de compra online.

Se pide que el visitante pueda realizar una compra online de los productos de la tienda, quedando el proceso almacenado en la base de datos.

Éste proceso se deberá implementar tanto registrando un usuario como con la opción de invitado.

Para registrar un usuario en la tienda se necesitarán los siguientes campos como mínimo: Nombre completo, contraseña (se podrá generar automáticamente o la podrá introducir el usuario), dirección de envío y correo electrónico.

Para un usuario invitado bastaría con indicar el email y la dirección de envío.

Importante: se debe explicar y detallar el análisis y la toma de decisiones hecho para cada tipo de proceso de compra, incluyendo:

- Tablas y campos utilizados en la base de datos.
- Lógica de programación para implementar ambas opciones.
- Capturas de pantalla de cada paso de ambos procesos.

The screenshot shows a web browser window with the title 'UOC'. The address bar is empty. The page has a navigation bar with links: Home, Category 1, Category 2, Category 3, and Category 4. A shopping cart icon with '(2)' is in the top right. A placeholder image with an 'X' is on the left. The main content is titled 'Checkout' and is divided into two sections: 'As guest user' and 'As registered user'. The 'As guest user' section has fields for 'Email' and 'Address', and a 'Checkout!' button. The 'As registered user' section has fields for 'Name', 'Password', 'Email', and 'Address', and a 'Checkout!' button. An 'ADMIN' link is at the bottom center.

Ejemplo de formularios de usuario registrado e invitado.

Una vez seleccionado el tipo de proceso, se pide mostrar un breve resumen de los datos introducidos y los productos elegidos para confirmar el pedido.

UOC

[Home](#) | [Category 1](#) | [Category 2](#) | [Category 3](#) | [Category 4](#)  (2)



Order summary

User information

Name:

Email:

Address:

Products information

 1 x Product 1 name

 1 x Product 2 name

[Confirm checkout!](#)

[ADMIN](#)

Ejemplo de resumen de compra de usuario registrado.

En el momento en que el usuario confirme este último paso, se almacenarán todos los datos del pedido en la base de datos.

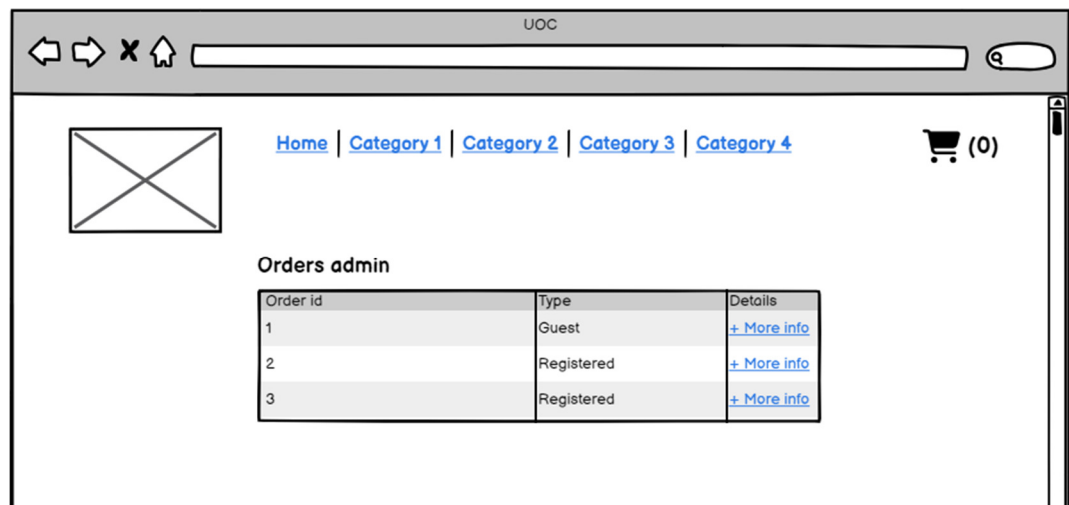
No es necesario implementar un sistema de login para usuarios registrados, con guardar la información de la compra tanto para un usuario registrado como para un usuario invitado sería suficiente.

Punto 5 (opcional): creación de un panel de administración para consulta de los pedidos.

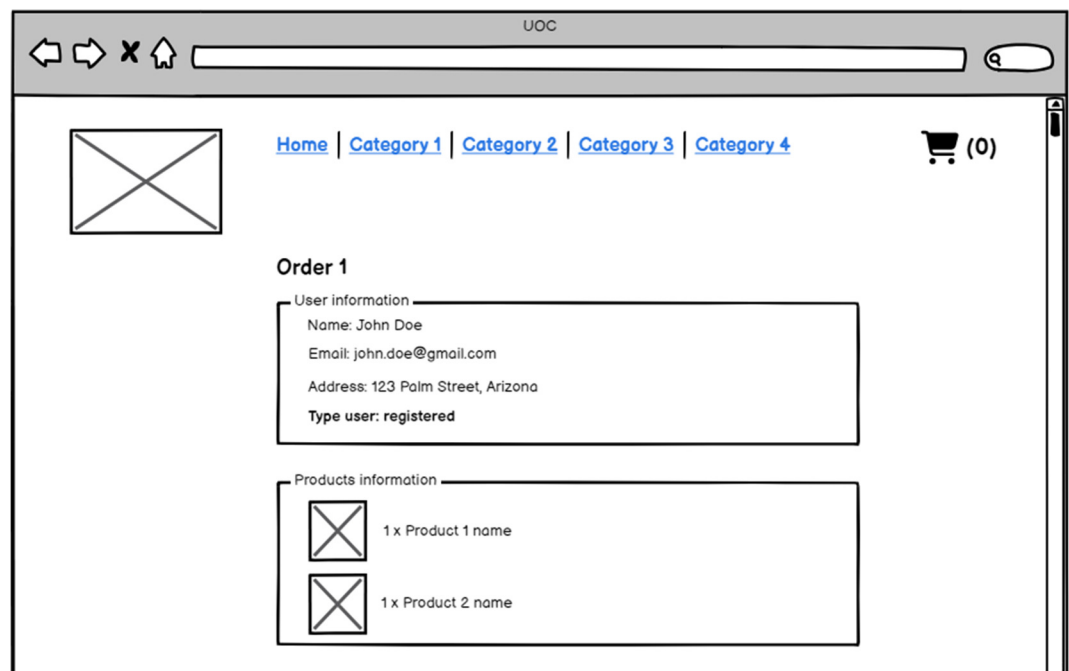
Creación de un panel básico de administración con acceso mediante usuario y contraseña para la consulta de los pedidos realizados en la tienda online. Para simplificar, este usuario y contraseña pueden estar predefinidos y formar parte del código de la aplicación.

Como opción extra se puede añadir la funcionalidad para gestionar los productos y categorías de la tienda desde dicho admin.

A continuación, se muestran imágenes orientativas de lo que podría ser la implementación del panel de administración:



Ejemplo de listado con los pedidos de la tienda.



Ejemplo de detalles de un pedido.

Documentación de la práctica:

Se debe enviar un documento donde explique "el estado" de la práctica con el siguiente contenido:

- Índice con los distintos apartados o puntos que se han realizado de la práctica.
- Código fuente de la aplicación web comprimida en formato ZIP o RAR para que el profesor colaborador pueda comprobar el funcionamiento básico de la aplicación:
 - Archivos PHP
 - Base de datos (estructura y datos) en formato .sql
 - Otros archivos: .css, .js, imágenes, etc.
- Por cada punto o apartado en los que está dividida la práctica, captura de pantalla de las diferentes opciones que se han implementado (también si se hacen las opcionales) con los comentarios oportunos de las decisiones tomadas.
- Comentarios sobre variaciones en general sobre el que se pedía en el enunciado (modelo de datos, operaciones extras, etc.).
- Si existe alguna operación inacabada o que da error y no se ha podido solucionar, debe indicar los comentarios oportunos.
- Valoración personal de la práctica: ¿Cómo os ha ido?, ¿que habéis encontrado más difícil?, ¿qué ha sido lo más interesante?, sugerencias, comentarios, etc.

ANEXO 1. Uso de variables \$_SESSION

Las sesiones son una forma sencilla de almacenar datos de manera individualizada usando un ID de sesión único para cada usuario.

Esto se puede usar para hacer persistente la información de estado entre peticiones de páginas, y para nuestro caso en concreto, gestionar un carrito.

Ejemplo #1 Registrar una variable \$_SESSION

```
<?php  
session_start();  
$_SESSION['carro'] = array();  
?>
```

Ejemplo #2 Recorrer una variable \$_SESSION

```
<?php  
session_start();  
foreach($_SESSION['carro'] as $producto) {  
...  
}  
?>
```

Ejemplo #3 Desregistrar una variable \$_SESSION

```
<?php  
session_start();  
unset($_SESSION['carro']);  
?>
```

ANEXO 2. Uso de variables \$_COOKIE

Las cookies son un mecanismo que permite almacenar datos en el navegador y así poder rastrear o identificar a usuarios recurrentes.

Hay que tener en cuenta que una cookie reemplazará a una cookie anterior que tuviese el mismo nombre en el navegador, con lo que para el caso de un carrito de la compra, será necesario recuperar en un array auxiliar los datos de dicha cookie (Ejemplo 2), realizar las operaciones necesarias y luego actualizarla de nuevo (Ejemplo 1).

A continuación, se muestran las operaciones más habituales:

Ejemplo #1 Registrar una variable \$_COOKIE

```
<?php
$carrito = array();
$tiempo = time() + (60 * 60);
setcookie('carro', serialize($carrito), $tiempo);
?>
```

Ejemplo #2 Recuperamos valores de una variable \$_COOKIE

```
<?php
$carrito = unserialize($_COOKIE['carro']);
foreach($carrito as $clave => $valor) {
    ...
}
?>
```

Ejemplo #3 Desregistrar una variable \$_COOKIE

```
<?php
unset($_COOKIE['carro']);
?>
```

ANEXO 3. Enlaces de interés.

- Creación de formularios en HTML (inglés):
https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
- Uso de variables GET en PHP (inglés):
<https://www.php.net/manual/en/reserved.variables.get.php>
- Uso de variables POST en PHP (inglés):
<https://www.php.net/manual/en/reserved.variables.post.php>
- Gestión de variables GET y POST con formularios (inglés):
<https://www.php.net/manual/en/language.variables.external.php>